FAGOTERAPIA EN INFECCIONES POR *PSEUDOMONAS AERUGINOSA* MULTIRRESISTENTE: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CLÍNICA Y LA COMPLETITUD DE SU REPORTE

PHAGE THERAPY FOR MULTIDRUG-RESISTANT *PSEUDOMONAS AERUGINOSA* INFECTIONS: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE CLINICAL LITERATURE AND ITS REPORTING COMPLETENESS

Danny Valdiviezo[1], *Nataly Trelles*[1]

[1] Facultad de Medicina, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Autor de correspondencia: Danny Valdiviezo. Universidad Católica de Cuenca, Av. de las Américas y Humboldt, Cuenca, Ecuador. Correo: dvchiqui@gmail.com

Notas de autor. D. Valdiviezo: [DATO FALTANTE: grado académico], Facultad de Medicina, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador; dvchiqui@gmail.com; ORCID [DATO FALTANTE]. N. Trelles: [DATO FALTANTE: grado académico], Facultad de Medicina, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador; correo [DATO FALTANTE]; ORCID [DATO FALTANTE].

RESUMEN

Varias síntesis recientes agregan los desenlaces de la fagoterapia en *Pseudomonas aeruginosa* resistente en proporciones globales de éxito, sin examinar su agregabilidad. Este trabajo delimita esa evidencia y determina si su estructura y reporte admiten una síntesis cuantitativa de eficacia. Revisión sistemática conforme a PRISMA 2020 sobre ocho fuentes —bases bibliográficas y registros de ensayos—, con ventana 2016-2026 donde la interfaz la admite. La unidad de inclusión fue el estudio, con artículo completo (criterio añadido tras la extracción). Extracción por duplicado, sin independencia acreditada; 539 de 541 desacuerdos adjudicados. El riesgo de sesgo se evaluó por consenso en los 9 comparativos (RoB 2, ROBINS-I), tampoco con independencia acreditada; sin GRADE. De 23 057 registros quedaron 17

129 informes únicos; 233 informes formaron 183 estudios evaluados para elegibilidad, de los que 118 se excluyeron, 63 por no disponer del artículo completo. Quedan 65 estudios, todos leídos a texto completo; exigirlo dejó fuera 7 de 9 diseños comparativos. De ellos, el 52,3 % son reportes de caso único y el 3,1 % tiene diseño comparativo según el resumen; la categoría de resistencia no puede asignarse desde el resumen en el 70,8 %. En 43 de 73 brazos extraídos (58,9 %) no consta una definición operativa de éxito clínico. Ningún brazo reúne a la vez los requisitos aritméticos, los de elegibilidad y la métrica de una proporción agrupada. El cuerpo de evidencia es amplio pero inadecuado para una síntesis cuantitativa de eficacia: las proporciones publicadas descansan sobre supuestos que estos datos no verifican.

Palabras clave: bacteriófagos; fagoterapia; farmacorresistencia bacteriana múltiple; Pseudomonas aeruginosa; revisión sistemática.

ABSTRACT

Several recent syntheses pool phage therapy outcomes in resistant *Pseudomonas aeruginosa* into overall success proportions without examining their aggregability. This work delimits that evidence and determines whether its structure and reporting admit a quantitative synthesis of efficacy. A PRISMA 2020 systematic review across eight sources —bibliographic databases and trial registries—, with a 2016-2026 window where the interface allows it. The unit of inclusion was the study, with its full article (a criterion added after extraction). Data were extracted in duplicate, without established independence; 539 of 541 disagreements adjudicated. Risk of bias was assessed by consensus in the 9 comparative studies (RoB 2, ROBINS-I), likewise without established independence; GRADE was not applied. From 23 057 records, 17 129 unique reports remained; 233 reports formed 183 studies assessed for eligibility, of which 118 were excluded, 63 for lacking the full article. 65 studies remain, all read in full text; requiring it left out 7 of 9 comparative designs. Of these, 52.3 % are single case reports and 3.1 % have a comparative design by abstract; resistance category cannot be assigned from the abstract in 70.8 %. In 43 of the 73 extracted arms (58.9 %) no operational definition of clinical success is on record. No arm meets at once the arithmetic, eligibility and metric requirements of a pooled proportion. The evidence base is broad but unsuited to a quantitative synthesis of efficacy: the published proportions rest on assumptions that these data do not verify.

Keywords: bacteriophages; phage therapy; multiple bacterial drug resistance; Pseudomonas aeruginosa; systematic review.

INTRODUCCIÓN

Pseudomonas aeruginosa combina resistencia intrínseca con una facilidad notable para adquirir determinantes nuevos. Figura entre los patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud, aunque su posición ha variado: la lista de 2017 la situaba en prioridad crítica (1) y la actualización de 2024 rebajó la forma resistente a carbapenémicos a prioridad alta (2). El cambio no altera el problema clínico. Un aislado que acumula resistencia a carbapenémicos, cefalosporinas antipseudomónicas, fluoroquinolonas y aminoglucósidos deja pocas alternativas a la vez activas y tolerables, y en ocasiones ninguna. El problema se concentra en infecciones asociadas a dispositivos, quemaduras extensas, fibrosis quística y bronquiectasias.

La gradación de esa resistencia se apoya en las definiciones de multirresistencia (MDR), resistencia extrema (XDR) y panresistencia (PDR), que clasifican el aislado por el número de categorías de antimicrobianos a las que deja de ser sensible (3), y en el criterio de resistencia difícil de tratar (DTR), que identifica los aislados no sensibles a la totalidad de los agentes de primera línea (4). Ambas nomenclaturas definen la población sobre la que se pronuncia cualquier afirmación de eficacia.

En ese estrechamiento terapéutico ha reaparecido la fagoterapia. Los bacteriófagos líticos actúan por un mecanismo ajeno a las dianas antibióticas, respetan la microbiota acompañante y admiten adaptarse al aislado del propio paciente (5).

Las revisiones publicadas han agregado los desenlaces de esta literatura en proporciones globales de éxito clínico (6,7) sin comprobar antes que fueran agregables. Este trabajo aborda esa pregunta previa: ¿tiene el cuerpo de evidencia sobre fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente la estructura, la recuperabilidad y la completitud de reporte que una estimación agrupada exige?

DESARROLLO

Resistencia antimicrobiana en *Pseudomonas aeruginosa*

P. aeruginosa es un bacilo gramnegativo no fermentador, ubicuo en el ambiente hospitalario y capaz de sobrevivir en superficies húmedas, dispositivos y soluciones. Su resistencia intrínseca combina una membrana externa poco permeable, bombas de expulsión de amplio espectro y una betalactamasa cromosómica inducible. Sobre esa base operan dos vías adquiridas que conviene no confundir. La mutacional comprende la desrepresión de esa betalactamasa, la hiperexpresión de las bombas y la pérdida de la porina OprD, mecanismo principal de resistencia a carbapenémicos en esta especie.

La horizontal aporta carbapenemasas, betalactamasas de espectro extendido y enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Ambas se seleccionan con rapidez bajo presión antibiótica.

La biopelícula agrava el cuadro. En una biopelícula madura, la concentración de antibiótico necesaria para erradicar el microorganismo supera la alcanzable en plasma, y las células internas entran en baja actividad metabólica, lo que las hace tolerantes a los agentes dirigidos contra procesos de crecimiento; la matriz de exopolisacárido retrasa además la difusión y fija los aminoglucósidos. De ahí que las infecciones asociadas a implantes, catéteres y vías respiratorias crónicamente colonizadas resistan esquemas suficientes en una infección aguda.

Clasificar el aislado importa porque define la población de la pregunta clínica. Es MDR cuando no es sensible al menos a un agente en tres o más categorías de antimicrobianos; XDR cuando conserva sensibilidad en dos categorías como mucho; y PDR cuando no es sensible a ningún agente de ninguna categoría (3). Aplicar cualquiera de las tres exige un antibiograma con esas categorías efectivamente ensayadas. El criterio DTR es más restrictivo y atraviesa las categorías anteriores en lugar de añadirse a ellas (4).

Bacteriófagos como agentes antibacterianos

Los bacteriófagos de ciclo lítico se adsorben a un receptor de superficie, inyectan su genoma, secuestran la maquinaria del hospedador y lisan la célula. Tres propiedades explican su interés clínico: el mecanismo no comparte diana con ninguna familia antibiótica, de modo que un aislado panresistente puede seguir siendo sensible al fago; la especificidad preserva la microbiota acompañante, pero obliga a comprobar la actividad lítica sobre el aislado concreto antes de administrar; y la autoamplificación hace que la exposición efectiva dependa de la carga bacteriana y no solo de la dosis.

Esas mismas propiedades imponen límites. La bacteria puede escapar por pérdida o modificación del receptor, y ese escape puede costarle virulencia o resistencia antibiótica —un fago que se une a una bomba de expulsión selecciona mutantes que la pierden (8)—, lo que motiva el interés por la combinación fago-antibiótico. El hospedador produce anticuerpos neutralizantes frente a las partículas administradas, con implicaciones para los tratamientos prolongados. Y las preparaciones son productos biológicos vivos: composición, título y pureza condicionan lo que se administra tanto como la vía.

Modalidades de uso clínico

Coexisten dos aproximaciones que no son intercambiables. Los preparados comerciales polivalentes de composición fija, de tradición en Europa del Este, se administran sin caracterización previa del aislado y declaran un espectro de varias especies diana. Los cócteles personalizados se seleccionan o adaptan contra el aislado del propio paciente en programas de uso compasivo, con un circuito de laboratorio previo a cada tratamiento (5). Entre ambos se sitúan los preparados de banco elegidos por antibiofagograma.

La administración se ha ensayado por vía tópica, intravenosa, inhalatoria, intravesical, intraarticular e intraoperatoria, casi siempre junto con antimicrobianos activos y en pacientes en quienes el tratamiento convencional ya había fracasado (8,9). Esa coadministración es clínicamente razonable y metodológicamente costosa: sin grupo de comparación, un desenlace favorable no puede atribuirse al fago frente al antibiótico.

Cómo creció esta literatura

Esta literatura no creció como la de un fármaco en desarrollo, sino por acumulación de casos de rescate publicados de uno en uno y casi siempre después de que el paciente mejorara. Un reporte publicado es un evento cuya aparición es compatible con una publicación selectiva según el desenlace: una serie de uso compasivo recluta pacientes en quienes ya fracasaron los antibióticos y a quienes el equipo tratante juzgó razonable ofrecer algo más (9), de modo que numerador y denominador no se generan por el mismo proceso que en un estudio prospectivo.

Agregar ese material en proporciones globales de éxito (6,7) exige dar por buenas tres premisas que rara vez se comprueban: que la categoría de resistencia con la que se estratifica resiste el contraste con los criterios que dice aplicar; que el desenlace nombra lo mismo en todos los estudios; y que la intervención es lo bastante homogénea para que una proporción común signifique algo.

METODOLOGÍA

Protocolo y reporte

La revisión se condujo conforme a la declaración PRISMA 2020 (10); la lista de comprobación acompaña al manuscrito como material suplementario.

No se registró en PROSPERO ni en ningún otro registro prospectivo, y no se depositó un protocolo previo. El cribado estaba ya en marcha cuando el protocolo alcanzó la

forma que un registro exige, de modo que inscribirlo entonces habría supuesto un registro retrospectivo presentado como prospectivo. En su lugar, los criterios y las decisiones metodológicas quedaron fechados en un registro de decisiones solo-anexar, en el repositorio del proyecto, que se facilita a petición. El vocabulario de motivos de exclusión no se fijó antes del cribado: el primer día los motivos se escribieron en texto libre, y desde el día siguiente se usaron seis; las enmiendas posteriores se declaran abajo con su efecto medido. Esa salvaguarda no equivale a un registro prospectivo y no se presenta como tal.

Criterios de elegibilidad

Los criterios de inclusión y exclusión se fijaron antes de iniciar la búsqueda, salvo dos reglas que los concretan —las endolisinas aisladas quedan fuera por la intervención, y los informes veterinarios, por la población—, que el modelo añadió el primer día de cribado sin que conste una decisión de los autores, y salvo la unidad de inclusión por estudio y la elegibilidad de los resúmenes de congreso, que decidió D.V. el 5 de agosto de 2026, con el cribado en curso, a propuesta del modelo; después del cribado se adoptaron las enmiendas que se detallan a continuación. Se resumen en la Tabla 1. La unidad de inclusión fue el *estudio* y no el informe, conforme a PRISMA 2020: un protocolo, sus resúmenes de congreso y su publicación final constituyen un solo estudio con varios informes. Un estudio entra solo si se dispone del PDF de su artículo completo, requisito que forma parte de la segunda enmienda. La categoría de resistencia se admitió tal como la declarara el artículo, según las definiciones internacionales (3), o descrita en términos que impliquen esas categorías.

Tabla 1. Criterios de elegibilidad: inclusión y exclusión de los artículos.

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Artículos originales publicados entre 2016 y 2026, donde la interfaz de búsqueda permitió aplicar el filtro.	Artículos publicados fuera del período de estudio.
Artículos redactados en español o en inglés.	Estudios publicados en un idioma diferente del español o el inglés.
Artículos nacionales e internacionales, incluida la literatura regional indexada en BVS y SciELO.	Estudios sobre un organismo distinto de *P. aeruginosa* cuando sus datos no pueden separarse del resto.

| Artículos originales que reporten el uso terapéutico de bacteriófagos líticos en pacientes humanos con infección por *Pseudomonas aeruginosa* multirresistente (MDR), extremadamente resistente (XDR) o panresistente (PDR), según Magiorakos et al., o descrita en términos que impliquen esas categorías. | Estudios en animales o sobre aislados veterinarios. |

| Artículos en los que el bacteriófago se administre solo o combinado con antimicrobianos, por cualquier vía. | Estudios de laboratorio, preclínicos o de modelización, sin pacientes tratados. |

| Artículos sobre varios patógenos, cuando los datos de *P. aeruginosa* pueden separarse del resto. | Artículos de revisión bibliográfica, editoriales y comentarios sin datos primarios propios. |

| Ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados, estudios de cohorte, series de casos y reportes de caso que describan pacientes tratados. | Revisiones sistemáticas y revisiones de alcance. |

| Artículos que informen al menos uno de los desenlaces de interés: éxito clínico, erradicación microbiológica, mortalidad, eventos adversos o emergencia de resistencia al fago. | Artículos que no evalúan fagoterapia en pacientes: encuestas, estudios epidemiológicos, notas de prensa u otra terapia. |

| Artículos con el texto completo disponible en PDF, sobre el que se verifican todos los criterios anteriores. | Estudios en los que la intervención no es un bacteriófago, como endolisinas u otros derivados administrados sin la partícula viral. |

| | Artículos de protocolo publicados en revista, que declaran lo que se hará sin presentar resultados. |

| | Estudios sin el texto completo del artículo en PDF: no recuperado, o disponible solo como resumen de congreso o ficha de registro de ensayo clínico. |

Enmiendas al protocolo

Se adoptaron dos enmiendas de los criterios, ambas con el cribado ya concluido, y una tercera, menor, para las fichas de registro que no declaran organismo (NOORG, 14 de septiembre de 2026; véase Resultados). Se declaran con su efecto cuantificado, y ese efecto es la información que permite juzgar hasta qué punto condicionan los resultados.

Primera, el idioma. El 11 de agosto de 2026 se restringió la elegibilidad a los informes redactados en inglés o en español. Responde a una limitación del equipo

—ninguno de los dos revisores lee ruso, polaco ni georgiano— y a que evaluar esos textos exigiría traducción profesional verificada, no automática. Adoptarla con el corpus ya delimitado es su punto débil, y por eso se cuantifica. Excluyó *35 estudios completos* —el corpus pasó de 218 a 183—, y la pérdida no fue uniforme: 18 de ellos tenían diseño comparativo y 5 eran ensayos aleatorizados. El análisis de sensibilidad es directo: esos estudios habrían más que duplicado los diseños comparativos disponibles, de modo que la escasez de comparadores que describen los Resultados es en parte atribuible a esta decisión. El idioma se comprobó además sobre el cuerpo de los 65 estudios del corpus con texto completo, y los 65 están en inglés; los 3 estudios sin texto completo cuyo idioma solo pudo probarse sobre un resumen en inglés, en revistas que no publican de forma nativa en inglés, se excluyeron.

Segunda, el artículo completo. El 2 de septiembre de 2026 D.V. decidió excluir los estudios cuyo texto completo no pudo obtenerse (código NOREC), de modo que los criterios no pudieron verificarse contra el artículo, y firmó solo esa exclusión. Se aplicó a *4 estudios*: 1 ese día y 3 el 6 de octubre, cuyo idioma solo pudo comprobarse sobre un resumen en inglés de revistas que no publican de forma nativa en inglés. Ese 6 de octubre, con la extracción ya terminada, los dos autores la ampliaron a todo estudio sin el PDF del artículo completo con acceso (código NOPDF): *63 estudios,* 21 cuyo artículo no se obtuvo —3 de ellos solo existen como resumen de congreso— y 42 que solo existen como ficha de registro de ensayo. Es de naturaleza distinta a la primera: se refiere a lo que la revisión pudo leer, no a lo que el estudio dice. Su efecto no es neutro, y es la razón por la que hasta esa fecha no se había generalizado: contando las dos fechas, deja fuera 7 de los 9 estudios con diseño comparativo (77,8 %) y 5 de los 7 ensayos aleatorizados, y hace que la recuperación de texto completo del corpus sea del 100 % por definición, de modo que el sesgo de recuperación ya no se mide dentro del corpus sino como efecto del criterio. Los autores la ampliaron conociendo ese efecto, y se declara aquí, con su fecha, en lugar de presentarse como un criterio inicial.

Las cifras previas a ambas enmiendas se conservan íntegras en el registro de decisiones.

Fuentes de información y estrategia de búsqueda

Se interrogaron ocho bases de datos y registros, en las dos corrientes que PRISMA 2020 exige separar. Bases bibliográficas: PubMed, Scopus (dos brazos, uno con el organismo primero y otro con la intervención primero), Cochrane CENTRAL vía Wiley, el portal BVS (dieciséis colecciones, entre ellas LILACS, CUMED, BINACIS

y MedCarib) y SciELO. Registros de ensayos: ClinicalTrials.gov, EudraCT y CTIS. BVS y SciELO se incorporaron para no inclinar la revisión hacia la literatura anglosajona.

La ventana de 2016 a 2026 se aplicó en PubMed, en los dos brazos de Scopus y en CENTRAL, no en BVS, SciELO ni los registros; hubo restricciones de tipo de publicación en PubMed y en el brazo B de Scopus, y no se restringió el idioma. Embase no se interrogó por no estar disponible en la suscripción institucional, y tampoco el ICTRP. ProQuest devolvió 4 416 registros que no se exportaron y no forman parte del corpus. Las ejecuciones documentadas de las búsquedas son del 3 y el 4 de agosto de 2026, y la exportación de BVS se incorporó al corpus el 10 de agosto; la ejecución de Scopus cuya exportación entró al corpus no tiene fecha registrada, y el fichero exportado de su brazo B se terminó de escribir el 5 de agosto. Las ecuaciones se aportan íntegras como material suplementario, con la sintaxis literal de cada interfaz y el número de resultados.

Selección de los estudios

La deduplicación cruzó DOI, PMID y NCT de forma transitiva; los registros sin identificador se compararon por título normalizado y año. La selección se realizó en tres etapas —reglas explícitas sobre los metadatos, cribado de títulos y lectura de resúmenes—, con los criterios vigentes en cada etapa (las enmiendas se detallan arriba).

Las decisiones registro a registro del cribado de títulos y resúmenes las emitió un modelo de lenguaje generativo (Claude Opus 5, Anthropic) como revisor único, sin duplicación, con los criterios vigentes en cada etapa, y la pre-extracción desde los resúmenes la emitió el mismo modelo. El vocabulario de motivos no se fijó antes de empezar: el primer día el modelo escribió los motivos en texto libre, y después usó seis cuya redacción procede de esos textos. D.V. fue el único revisor humano: según declara, examinó uno a uno los informes que superaron el cribado, sin que ese examen quedara registrado; los registros que el modelo excluyó no los releyó ningún humano, salvo la muestra del párrafo siguiente. Las ecuaciones de búsqueda las redactó el modelo (3 de agosto de 2026); según declara D.V., las ejecutó en cada interfaz con la guía del modelo; los mensajes de los commits del 3 de agosto de 2026, que redactó el modelo, narran esa ejecución en primera persona, y los registros de PubMed y de ClinicalTrials.gov se descargaron por API con guiones escritos por el modelo. El modelo leyó los textos completos y las fichas de registro y propuso, con su cita, las exclusiones que se apoyan en ellos; de las 118 exclusiones a texto completo, 89 las

firmaron los dos autores, 2 las firmó D.V. solo y 27 se registraron por orden de D.V. sin que conste la firma de N.T. El resto de su intervención se detalla en la declaración de uso de inteligencia artificial. Salvo lo que detalla la declaración de uso de inteligencia artificial, la extracción de datos y los juicios de riesgo de sesgo los emitieron los autores, aunque sin independencia acreditada entre sus dos lecturas. Las decisiones del cribado vigente constan con su motivo y su marca de tiempo en el registro que acompaña al manuscrito (S3).

Para acotar el error de ese procedimiento, un solo revisor (D.V.) recribó a ciegas en Rayyan, y en la primera pasada sin los criterios a la vista, una muestra aleatoria de 350 de los 13 661 registros excluidos en el cribado: 13 434 en la etapa de título y 227 en la de resumen. En la primera pasada marcó 6 como incluibles y, al contrastarlos con los criterios, los reclasificó como excluidos. La tasa de falsos negativos fue del 0,0 % (0 de 350; IC 95 % exacto, 0,00 a 1,05 %). La cifra acota el error de exclusión, no el de inclusión: los 44 estudios que salieron después por incumplir los criterios corresponden a ese segundo error; los 11 que no pudieron verificarse y los 63 que salieron por no disponer del artículo no son un error del cribado.

Extracción de datos

El formulario tuvo 21 variables de datos, las categóricas con vocabulario controlado; no consta un piloteo documentado. Los dos revisores extrajeron los datos *por duplicado* —122 de los 124 estudios extraídos tienen doble extracción—, pero su independencia no está acreditada: la columna de texto libre que localiza cada dato coincide carácter por carácter entre los dos cuadernos en 107 de las 107 filas comparables, con las mismas erratas, cuando tres días antes no coincidía en ninguna. La concordancia que sigue debe leerse, por tanto, como un máximo.

Sobre las 130 filas de brazo comparables se registraron 541 desacuerdos de valor. La concordancia, medida antes de resolver ninguno, fue del 78 % de acuerdo mediano y una kappa de Cohen mediana de 0,62 sobre los ocho de nueve campos categóricos en que resulta informativa, con un recorrido del 64 % al 100 % según la variable. Hay 539 de 541 desacuerdos adjudicados; la adjudicación se cerró el 14 de septiembre de 2026. El registro de adjudicación anota un único responsable en 525 de las 541 filas y a los dos revisores en 14, de modo que la resolución conjunta consta documentada en 14; las demás llevan el nombre de uno solo y no constan como consenso. Los 2 restantes se cerraron por una regla mecánica sobre una comparación posteriormente rehecha y no se cuentan como consenso.

La caracterización estructural del corpus procede de una pre-extracción sistemática desde el resumen, marcada como parcial en cada registro. La completitud de reporte por desenlace procede de la extracción adjudicada desde el texto completo.

Relectura dirigida tras la adjudicación. Tres preguntas no se podían contestar con el formulario y se respondieron volviendo al artículo, con un cuaderno por pregunta en el que cada conclusión lleva la frase o la tabla en que se apoya y la firma de los dos autores, fechada el 30 de septiembre de 2026: la clase de resistencia de los 70 estudios que entonces tenían texto completo, comprobada contra el antibiograma publicado; el comparador, el tiempo cero, el tiempo de evaluación, las cointervenciones, las pérdidas y el estimando de los 14 estudios con diseño comparativo, 11 de ellos con texto, y los pares de estudios que podían describir a los mismos pacientes. La relectura la hicieron los dos autores, que leyeron cada uno los artículos completos y comprobaron contra la figura los antibiogramas que el artículo solo da en imagen; además, cada frase citada se buscó de forma automática en el texto de su PDF. Las correcciones que la relectura deja inequívocas entran en la extracción con el valor que el modelo derivó de la conclusión firmada, el valor anterior y la cita; las que dejaban un brazo con más de un valor, y las exclusiones que la relectura puso de manifiesto, las decidieron y firmaron los dos autores el 1 y el 3 de octubre de 2026.

Evaluación del riesgo de sesgo

El riesgo de sesgo se evalúa únicamente en los estudios con diseño comparativo, que son los únicos capaces de sostener una afirmación de eficacia relativa, y solo en aquellos cuyo texto completo se obtuvo. El diseño que determina el instrumento es el adjudicado sobre el artículo, no el que declara el resumen. Los ensayos aleatorizados se evalúan con RoB 2 (11), y los ensayos no aleatorizados y las cohortes con ROBINS-I (12).

La evaluación se emite *a nivel de dominio*: un juicio por cada dominio del instrumento, con las categorías literales de cada herramienta, sin responder las preguntas de señalización que RoB 2 utiliza para derivar el juicio de dominio mediante su algoritmo. Es una simplificación deliberada, acorde con una revisión descriptiva sin estimación agrupada, y se declara aquí para que no se atribuya a esta evaluación una reproducibilidad algorítmica que no tiene. ROBINS-I se responde por dominio en su formulación original, de modo que en su caso no hay simplificación alguna.

Hubo dos cuadernos, uno a nombre de cada autor, pero su independencia no está acreditada: la noche del 4 al 5 de septiembre de 2026 los dos traían todos los juicios idénticos y, vueltos a guardar con dos segundos de diferencia, seguían compartiendo 7 418 caracteres idénticos en las notas de apoyo; el registro de ese día concluye que un cuaderno salió del otro. La evaluación se declaró entonces por consenso: el canal generó un cuaderno con los juicios coincidentes precargados y los discrepantes en blanco, y los dos autores lo firmaron el 9 de septiembre de 2026. Se reporta la concordancia entre los dos cuadernos, que no mide dos evaluaciones independientes. Un estudio, incorporado a la evaluación después de los demás, tiene una sola lectura y se declara como tal.

Los reportes de caso y las series de casos no se evalúan con instrumento formal, por decisión y no por imposibilidad: carecen de grupo de comparación, de asignación y de seguimiento estructurado, y aplicarles una herramienta construida sobre esos tres supuestos produce un riesgo alto uniforme que informa sobre el instrumento y no sobre el estudio (13). Sus limitaciones metodológicas se describen de forma narrativa en los Resultados.

Síntesis

La síntesis es narrativa y cualitativa. La viabilidad de un metaanálisis de proporciones se evaluó de forma explícita frente a los requisitos habituales de ese diseño (14,15): denominadores interpretables, desenlace comparable entre estudios e intervención suficientemente homogénea. Al no obtenerse ninguna estimación agrupada, no se aplicó GRADE ni se construyó una tabla de resumen de hallazgos, y la revisión no reporta niveles de certeza.

RESULTADOS

Selección de los estudios

Las ocho fuentes aportaron *23 057 registros*, de los que se eliminaron 5 928 duplicados para dejar *17 129 informes únicos* (Figura 1). Las reglas de la primera etapa excluyeron 3 235; de los 13 894 títulos cribados se excluyeron 13 434 y avanzaron 460 a lectura de resumen; de estos se excluyeron 227 y *233 informes pasaron a texto completo*. Agrupados por estudio, esos 233 corresponden a *183 estudios evaluados para elegibilidad*.

De ellos se excluyeron *118*: 63 por no disponer del PDF del artículo completo (segunda enmienda), 28 tras leer el artículo, 17 tras leer la ficha completa de su

registro de ensayos y 10 sin poder leer ninguno de los dos, apoyando la exclusión en la página del editor o en la indexación del repositorio. El cuerpo de evidencia queda en *65 estudios*, que agrupan 80 informes: 60 con un solo informe y 5 con varios, hasta un máximo de 11 informes de un mismo ensayo.

Los motivos de exclusión por título fueron trabajo de laboratorio o preclínico (4 060), organismo distinto sin subgrupo separable (3 022), revisión o comentario sin datos primarios (2 803), no evalúa fagoterapia en pacientes (2 631), ámbito veterinario (834) y síntesis secundaria (84). En la lectura de resumen: organismo distinto (65), revisión o comentario (64), no evalúa fagoterapia (40), idioma no admitido (35), laboratorio (18) y síntesis secundaria (5).

Treinta y ocho exclusiones se decidieron sobre la publicación o por no poder leerla. 16 no tienen *P. aeruginosa* en ningún paciente: el patógeno figura en el espectro declarado del producto de fagos, en la introducción o en las referencias, mientras la microbiología de los pacientes reporta *Staphylococcus*, *Streptococcus* o *Enterobacteriaceae*. 5 son protocolos que describen lo que se hará sin reportar desenlaces; 4 quedaron fuera por idioma, publicados en revistas cuyo cuerpo es mayoritariamente cirílico aunque el resumen y las referencias estén en alfabeto latino; 3 no tienen pacientes (un modelo murino, un modelo *in vitro* y un artículo de métodos de laboratorio); 2 administran algo que no es un bacteriófago (una endolisina y un producto que declara inducir los fagos nativos del paciente); 2 no evalúan fagoterapia en pacientes; 2 no aportan datos primarios propios; y 4 se excluyeron por no haberse conseguido su texto completo (NOREC). Un resumen de protocolo, uno de modelo murino y uno que enumera *P. aeruginosa* en el espectro de un fago polivalente son indistinguibles de un resumen elegible: separarlos exige abrir el artículo.

Las 17 restantes se decidieron sobre la ficha del registro. Estos estudios no tienen artículo y entraron al corpus porque su registro exportado traía solo el título, sin resumen ni términos MeSH. Se identificaron *29 fichas* en esa situación; el modelo descargó la ficha completa de cada una desde ClinicalTrials.gov y el registro europeo CTIS, las leyó una por una y propuso, con su frase, un veredicto para cada una, que firmaron los dos autores. *12* nombran a *P. aeruginosa* entre los organismos de la población que van a tratar y superaron el criterio de población; como ninguna tiene artículo publicado, salieron después por la segunda enmienda. *8* declaran otro organismo en sus criterios de elegibilidad —*S. aureus*, *S. epidermidis*, *E. coli*, enterobacterias productoras de BLEE, micobacterias no tuberculosas— y 2 no evalúan fagoterapia en pacientes: uno es un biobanco y el otro un estudio

observacional cuya intervención registrada es «ninguna». El caso más claro es un ensayo de fago contra *E. coli* en niños con diarrea, indexado como «Antibacterial Treatment Against Diarrhea in Oral Rehydration Solution».

Las *7* restantes no declaran bacteria alguna, de modo que el criterio no puede verificarse ni a favor ni en contra. Excluirlas requirió añadir al vocabulario el código *NOORG* —organismo no declarado en el registro—, análogo a NOREC: ambos describen un límite del proceso de revisión y no una propiedad del estudio, y por eso se contabilizan por separado en la Figura 1 y en el anexo de exclusiones. La lectura de estas fichas detectó además un duplicado: Phage4Cure-001 consta en CTIS con dos identificadores, uno por versión del protocolo, y había entrado como dos estudios porque sus títulos difieren en dos palabras; se cuenta una sola vez.

Los 65 estudios del corpus tienen todos su artículo completo. Antes de la segunda enmienda, *42 de los 128 estudios eran únicamente fichas de registro de ensayo*, sin publicación asociada localizable, y el texto completo se había obtenido para 65 de los 86 estudios con artículo o resumen (75,6 %). Los 21 restantes se habían recomprobado el 2 de septiembre de 2026 contra Europe PMC, OpenAlex y Semantic Scholar sin hallar copia de acceso abierto, y no se solicitaron por préstamo interbibliotecario ni a los autores. Lo que el criterio deja fuera no es una muestra aleatoria: contando NOREC, contiene 7 de los 9 estudios con diseño comparativo (77,8 %), aunque declara menos pacientes en total.

Características del cuerpo de evidencia

Los 65 estudios del corpus se publicaron entre *2017 y 2026*, y el *86,2 %* desde 2020: es un cuerpo de evidencia joven y en expansión rápida (Tabla 2).

Su composición por diseño es la propia de una literatura de rescate: *34 reportes de caso único (52,3 %)*, 16 series de casos, 7 cohortes prospectivas, 2 ensayos aleatorizados —de los 7 identificados con artículo o resumen, entre ellos PhagoBurn (16), TP-102 (17) y BX004-A (18), el corpus conserva PhagoBurn y BX004-A; los otros 5 salieron por no disponer del artículo completo—, 0 ensayos no aleatorizados y 3 cohortes retrospectivas. Otros 3 no declaran su diseño de forma reconocible en el resumen. Los ensayos, aleatorizados o no, suman *2 estudios, el 3,1 %* del total (Figura 2).

La procedencia, cuando consta, se reparte entre Georgia y Polonia (4 estudios cada una), Francia (3), Bélgica y Estados Unidos (2 cada una), y otros 9 orígenes con un estudio cada uno. No consta en 41 de los 65 estudios.

Tabla 2. Características del cuerpo de evidencia: diseño, año de publicación y procedencia geográfica de los 65 estudios con publicación recuperable.

Característica	**n**	**%**
Periodo de publicación	2017–2026	—
Publicados desde 2020	56	86.2
Diseño		
Reporte de caso único	34	52.3
Serie de casos	16	24.6
Cohorte prospectiva	7	10.8
No declarado en el resumen	3	4.6
Cohorte retrospectiva	3	4.6
Ensayo aleatorizado	2	3.1
Diseños comparativos (total)	2	3.1
Procedencia declarada		
Georgia	4	6.2
Polonia	4	6.2
Francia	3	4.6
Bélgica	2	3.1
Estados Unidos	2	3.1
Otros 9 países, un estudio cada uno	9	13.8
No declarada en el resumen	41	63.1

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020, con las corrientes de bases bibliográficas y registros de ensayos separadas.

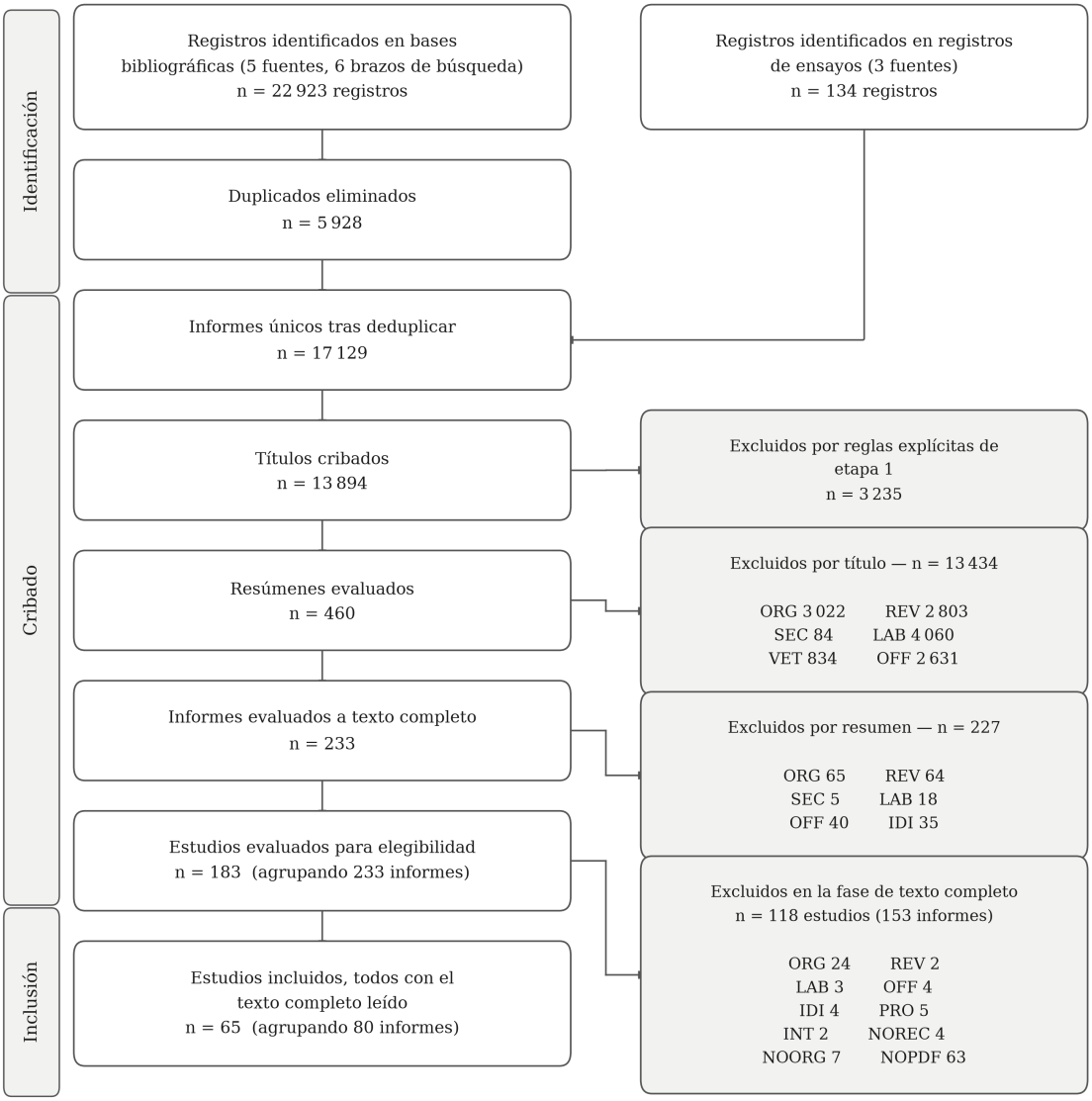
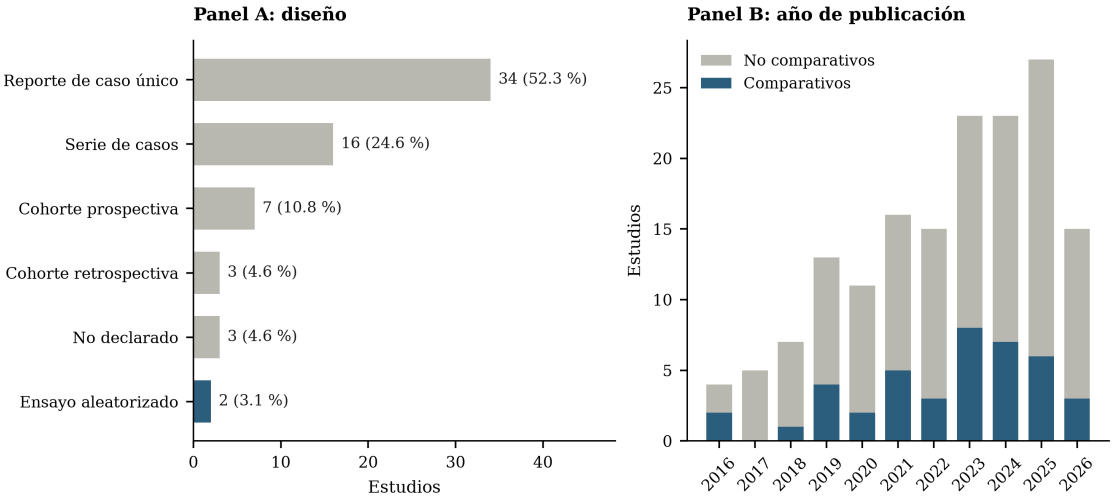


Figura 2. Composición del cuerpo de evidencia por diseño (Panel A) y por año de publicación (Panel B).



Completitud del reporte en las variables de estratificación

La completitud es baja precisamente en las variables de las que depende cualquier estratificación (Tabla 3):

- La *clase de resistencia* (MDR, XDR o PDR) no puede asignarse en el *70,8 %* de los estudios: el 50,8 % no la menciona y un 20,0 % adicional la menciona en términos que no permiten clasificarla.

- La *vía de administración* no consta en el *49,2 %*.

- El *ámbito de patógeno* —si el estudio trata solo *P. aeruginosa* o es mixto con subgrupo separable— no consta en el *26,2 %*.

- El cumplimiento del criterio *DTR* no consta en el *96,9 %*.

Estas cifras describen el reporte *en el resumen*, que es lo que indexan las bases y lo que alimenta las revisiones automatizadas. Una estratificación por MDR/XDR/PDR construida solo sobre resúmenes no puede considerarse fiable, porque la categoría no puede asignarse en el *70,8 %* de los estudios.

El artículo completo, en cambio, casi nunca calla. De los *65* estudios del corpus, todos con texto completo, *50* declaran una categoría de resistencia asignable (*76,9 %*) —*44* en MDR, XDR o PDR y *6* por debajo del umbral de multirresistencia—, *15* la mencionan en términos que no permiten clasificarla —«multirresistente» sin el antibiograma que decida entre MDR, XDR y PDR— y *ninguno* guarda silencio. Lo mismo ocurre con el criterio DTR, ausente del 96,9 % de los resúmenes y derivable

en 63 de los 65 artículos leídos. *La ausencia está en el resumen, no en el estudio,* y la Tabla 3 mantiene separadas las tres situaciones del texto completo: declarado, declarado pero no clasificable y no declarado. Esa categoría no es solo descriptiva: es el criterio de población de la revisión. *En 8 de los 73 brazos la clase queda por debajo del umbral de multirresistencia* (EST-001 A, EST-003 B, EST-053 A, EST-057 A, EST-088 A, EST-094 A, EST-106 A, EST-108 A). 2 son estratos dentro de estudios que sí incluyen pacientes multirresistentes, y no comprometen la elegibilidad del estudio. Los otros 6 —EST-001, EST-053, EST-057, EST-088, EST-094 y EST-106— son estudios de un solo brazo cuyo único paciente no es multirresistente. EST-001 y EST-094 se mantienen en el corpus por decisión firmada de los dos autores el 22 de septiembre de 2026, y EST-053, EST-057 y EST-088, que quedaron por debajo del umbral al comprobar su clase contra el artículo (párrafo siguiente), por la misma decisión firmada el 1 de octubre, y EST-106, que pasó por debajo del umbral al resolverse su clase ese mismo día, por la firmada el 3 de octubre. Todos se declaran aquí para que el lector pueda descontarlos.

La clase se comprobó después contra el artículo. Los dos autores releyeron los 70 estudios que entonces tenían texto completo, buscaron el antibiograma y aplicaron las definiciones de Magiorakos et al. (3) y el criterio DTR (4); cada conclusión lleva la frase o la tabla del artículo en que se apoya y la firma de los dos, y el desglose acompaña al manuscrito como material suplementario. En 9 la lectura no encontró ningún paciente con *P. aeruginosa* tratado con fagos. Los dos autores excluyeron 5 con el código ORG (EST-009, EST-055, EST-132, EST-181 y EST-208; véanse las exclusiones tras leer el texto completo) y mantuvieron 4, que se declaran aquí con lo que el artículo dice: en EST-152 y EST-170 la única mención de *P. aeruginosa* es la descripción del paciente de otro estudio del corpus (EST-049 y EST-106), y en EST-129 y EST-135 el paciente tuvo *P. aeruginosa*, pero el fago no se dirigió contra ella. Lo mismo ocurre en EST-051, que también se mantiene. En EST-096, que se mantiene por la misma decisión, la paciente 10 sí recibió un fago contra *P. aeruginosa* (Ps1N/734), pero las dos tablas del artículo se contradicen sobre si la bacteria seguía presente al iniciar el tratamiento. De los 65 estudios con texto completo que quedan en el corpus, la clase pudo comprobarse en 30: en 22 contra un antibiograma impreso y en 8 contra una descripción de la sensibilidad en el texto; en 31 no hay con qué comprobarla —el antibiograma no se publica o está en un material suplementario que no se obtuvo—, y los 4 restantes son los mantenidos sin *P. aeruginosa* tratada. De los 30 comprobados, la clase coincidió con la codificada en 18; en 5 la extracción la daba por no clasificable y el artículo permitía asignarla —3 por debajo del umbral y 2

XDR—; en 2 era más grave que la codificada (EST-043 y EST-047); en 3 la clase declarada no se confirmó (EST-015, EST-030 y EST-042), y en 2 cambia entre pacientes o entre aislados del mismo brazo (EST-124 y EST-169). Las 35 correcciones que la lectura deja inequívocas para el brazo entero —8 de clase, 17 de su procedencia y 10 del criterio DTR— entraron en la extracción con el valor que el modelo derivó del texto que firmaron los dos autores. Los 9 estudios en que dejaba un brazo con más de un valor los resolvieron los dos autores el 1 de octubre de 2026: en 5 se corrigió la extracción (EST-047, EST-048, EST-058, EST-106 y EST-124) y en 4 se dejó como estaba (EST-004, EST-019, EST-042 y EST-169). Dos de esos cuatro se declaran expresamente: EST-042 conserva la PDR que declaran sus autores aunque su propio antibiograma no la sostiene, y EST-169 mantiene en un mismo brazo un paciente por debajo del umbral y otro XDR.

Tabla 3. Completitud de reporte en las variables de estratificación, en el resumen y en el texto completo (n = 65 estudios, todos con texto completo).

Variable	**No asignable en el resumen**	**Declarado en el texto completo**	**Declarado pero no clasificable**	**No declarado en el texto completo**
Clase de resistencia (MDR/XDR/PDR)	33 (50.8 %)	50	15	0
Ámbito de patógeno (solo *P. aeruginosa* o mixto)	17 (26.2 %)	60	0	5
Vía de administración del fago	32 (49.2 %)	64	0	1
Modalidad (monoterapia o combinada)	36 (55.4 %)	64	0	1
Criterio DTR (*difficult-to-treat resistance*)	63 (96.9 %)	63	2	0

Reporte de los desenlaces

La extracción por duplicado permite medir qué reporta este cuerpo de evidencia en los cinco desenlaces declarados. La Tabla 4 lo resume sobre los 73 brazos del corpus.

La completitud es desigual y, en el mejor de los casos, parcial. Los eventos adversos son lo que más se reporta con denominador (89,0 % de los brazos) y la emergencia de resistencia al fago lo que menos (35,6 %), pese a ser el desenlace que decide si la intervención conserva su utilidad. El éxito clínico consta con numerador y denominador en el *87,7 %* de los brazos. Dos brazos declaraban un numerador mayor que su denominador —trece éxitos clínicos sobre un paciente y cinco eventos adversos sobre cuatro—. Al releer sus artículos resultaron ser el numerador de la serie entera (13 de 15 pacientes) y el número de ciclos de tratamiento, no de eventos; los dos campos se pusieron en NA por decisión firmada de los dos autores el 22 de

septiembre de 2026, y *hoy ningún brazo declara una proporción imposible*. El denominador de EST-021 es el de su brazo de fagos (13); el artículo reporta el éxito clínico sobre la población mITT de ese brazo, que son 12, y la ficha de extracción no tiene un denominador propio del desenlace, de modo que el par se registra como 6/13 y la diferencia se declara aquí. Los 73 brazos son de estudios con el artículo completo leído, de modo que un desenlace que no consta es un desenlace que el artículo no reporta, no un hueco documental de esta revisión.

Ese 87,7 % es engañoso si se lee como disponibilidad para agregar. *En 43 de 73 brazos extraídos (58,9 %) no consta una definición operativa de éxito clínico.* En los 43 los revisores lo establecieron leyendo el artículo: 42 declaran un número de pacientes con «buen resultado» sin decir qué había que observar para contarlo, y 1 dejó el campo sin dato. Un numerador sin definición no nombra nada comparable con el numerador de otro estudio.

Tabla 4. Completitud de reporte de los cinco desenlaces declarados (n = 73 brazos).

Desenlace	**Con numerador y denominador**	**% de los 73 brazos**	**% con doble lectura**
Éxito clínico	64	87.7	98.4
Erradicación microbiológica	53	72.6	100.0
Mortalidad	66	90.4	98.5
Eventos adversos	65	89.0	100.0
Emergencia de resistencia al fago	26	35.6	57.7

Riesgo de sesgo

El diseño adjudicado sobre el artículo identifica *9 estudios con diseño comparativo*, todos con texto completo, como el resto del corpus, y los 9 *son evaluables*: 2 ensayos aleatorizados con RoB 2 y 7 ensayos no aleatorizados y cohortes con ROBINS-I. Ese conjunto no es el mismo que los 2 ensayos que cuenta la Tabla 2: aquella clasifica por lo que el resumen declara y no incluye las cohortes, mientras que esta evaluación clasifica por lo que se leyó en el artículo y sí las incluye. La Tabla 5 lleva 68 juicios de dominio. *La etiqueta de diseño tampoco garantiza un grupo de comparación:* de los 9 evaluables, 3 tienen un grupo con el que comparar (EST-008, EST-021, EST-108) y en 6 las notas firmadas del dominio 1 declaran que no lo hay, de modo que el contraste que su diseño promete no existe en el artículo. De los 3 con grupo, 2 comparan fago con ausencia de fago —EST-108 compara con y sin antibiótico dentro de los tratados con fago—, y los 2 dan un contraste entre brazos para *P. aeruginosa*

(EST-008 y EST-021; el de EST-008, parcial).

De los 2 estudios evaluados con RoB 2, el juicio global es de bajo riesgo en 1 y de algunas preocupaciones en 1. De los 7 estudios evaluados con ROBINS-I, el juicio global es sin información para juzgar en 1 y de riesgo grave en 6. El dominio que más juicios desfavorables concentra en ROBINS-I —alto riesgo en RoB 2; grave o crítico en ROBINS-I— es «sesgo por confusión», con 6 de 7. Los cuadernos de los dos revisores, en 8 de los 9 estudios evaluables, coinciden en 49 de los 60 juicios comparables (81,7 %; kappa de Cohen 0,74), una concordancia que no mide dos evaluaciones independientes (véase Métodos). Los 11 desacuerdos se resolvieron por consenso, los 11 hacia el juicio del cuaderno de D.V., ninguno hacia el del otro revisor. El estudio restante se evaluó en un cuaderno aparte y tiene una sola lectura.

La Tabla 5 reúne *68 juicios*, y no todos son de dominio: 2 estudios × 5 dominios de RoB 2 dan 10, y 7 × 7 dominios de ROBINS-I dan 49, de modo que hay *59 celdas de dominio*; las *9* restantes son los juicios globales, uno por estudio. De las 59 celdas de dominio, *57 llevan un veredicto* y *2 declaran que no hay información suficiente para juzgar* (EST-116, dos dominios).

Ningún estudio puede llevar un juicio global de bajo riesgo si alguno de sus dominios no lo es, ni uno de riesgo moderado si a un dominio le falta información para juzgarlo. Se cumple en los 9 estudios evaluados, sin excepciones: los tres juicios globales que no se correspondían con sus dominios —EST-021 con RoB 2, EST-063 y EST-116 con ROBINS-I— se corrigieron por firma de los dos revisores el 22 de septiembre de 2026, y EST-063 salió del corpus ese mismo día por ser un protocolo. De los 68 juicios, *24 se apoyan en una cita literal del artículo*, *36 en una nota metodológica escrita por los revisores* —una razón, no una cita— y *8 no registran apoyo alguno*; los 8 son juicios globales. El material suplementario los separa uno a uno.

Tabla 5. Riesgo de sesgo de los estudios con diseño comparativo, por dominio. En RoB 2, D1-D5 son proceso de aleatorización, desviaciones de la intervención prevista, datos de desenlace faltantes, medición del desenlace y selección del resultado notificado. En ROBINS-I, D1-D7 son confusión, selección de los participantes, clasificación de las intervenciones, desviaciones de las intervenciones previstas, datos faltantes, medición de los desenlaces y selección del resultado notificado. «n. a.» indica que el instrumento no contempla ese dominio.

Estudio	**Diseño**	**Herramienta**	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**	**D7**	**Juicio global**
EST-008	RCT	RoB 2	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	n. a.	n. a.	Bajo
EST-021	RCT	RoB 2	Bajo	Algunas preocupaciones	Bajo	Bajo	Bajo	n. a.	n. a.	Algunas preocupaciones
EST-004	prospective cohort	ROBINS-I	Grave	Grave	Bajo	Grave	Moderado	Grave	Grave	Grave
EST-070	retrospective cohort	ROBINS-I	Grave	Grave	Bajo	Moderado	Moderado	Grave	Moderado	Grave
EST-096	non-randomised trial	ROBINS-I	Grave	Moderado	Bajo	Moderado	Moderado	Grave	Moderado	Grave
EST-108	retrospective cohort	ROBINS-I	Grave	Moderado	Bajo	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Grave
EST-116	non-randomised trial	ROBINS-I	Sin información	Moderado	Bajo	Sin información	Moderado	Moderado	Bajo	Sin información
EST-146	retrospective cohort	ROBINS-I	Grave	Grave	Bajo	Moderado	Moderado	Grave	Moderado	Grave
EST-152	retrospective cohort	ROBINS-I	Grave	Moderado	Bajo	Moderado	Moderado	Grave	Moderado	Grave

Los reportes y las series de casos —56 de los 65 estudios leídos— no se evaluaron con instrumento formal. Sus limitaciones son de diseño y condicionan la lectura de todo lo anterior: sin grupo de comparación, el diseño no permite estimar el efecto causal de la intervención frente a su ausencia; la publicación de estos casos puede estar influida por el desenlace observado; la selección de pacientes es clínica y no consecutiva; el fago se administró casi siempre con antimicrobianos activos, lo que impide separar los efectos; y el seguimiento es variable, con el desenlace definido de forma implícita. Estas propiedades no se corrigen aumentando el número de casos.

Viabilidad de la síntesis cuantitativa

Dos preguntas distintas se cruzan aquí y conviene separarlas, porque tienen respuestas distintas: si se podía *estimar un efecto comparativo* y si se podía *agrupar una proporción descriptiva*.

El efecto comparativo no era estimable, y el motivo es anterior a cualquier criterio. En los 73 brazos extraídos del corpus *no hay un solo brazo comparador*: la modalidad registrada toma tres valores —fago con antimicrobiano, fago en monoterapia y no declarada— y los tres son brazos expuestos al fago. De los 9 estudios clasificados como comparativos, 8 aportaron un único brazo a la extracción y uno aportó 4, que son subgrupos de la misma cohorte expuesta; 8 + 4 son los 12 brazos comparativos. Clasificar un estudio como comparativo determina qué instrumento de riesgo de sesgo se le aplica; no crea un contraste utilizable. *Ningún contraste comparativo del corpus es utilizable para inferencia.*

La proporción descriptiva sí era aritméticamente construible, y no se construyó por otra razón. Un metaanálisis de proporciones no exige diseño comparativo, de modo que el embudo que importa para esa pregunta parte de los 73 brazos y aplica los cinco requisitos restantes (Tabla 6): numerador y denominador coherentes dejan *64 brazos*; la definición operativa del éxito, *23*; que el desenlace sea atribuible a *P. aeruginosa, 20*; la administración terapéutica y no profiláctica no elimina ninguno; y que el desenlace sea una proporción y no un tiempo deja *19 brazos de 16 estudios*.

Esos 19 brazos son la razón por la que no se agrupó, y la razón no es aritmética. *14 de los 19 (73,7 %) tienen un denominador de un solo paciente*, de modo que su proporción solo puede valer 0 o 1; los 5 restantes son series de dos a cinco pacientes. Una proporción agrupada sobre ese material produciría un número con intervalo de confianza y sin referente clínico: promediaría definiciones de éxito que no nombran la misma cosa, medidas en momentos que van del día 4 a los 24 meses, sobre productos que van del preparado comercial fijo al cóctel adaptado al aislado del paciente. *En los brazos extraídos y evaluables bajo las reglas finales, no identificamos ningún brazo que cumpliera los siete requisitos*, incluido el de diseño comparativo; y los 19 que cumplen los seis requisitos aritméticos y de elegibilidad no sostienen una estimación interpretable.

Todos los brazos pertenecen a estudios con el artículo completo leído, de modo que cada brazo que cae en un paso refleja lo que su artículo dice o calla, no un texto que no se pudo leer. El desglose brazo a brazo, con el requisito concreto en que cae cada

uno, acompaña al manuscrito como material suplementario.

Tabla 6. Brazos que sobreviven a cada requisito de una proporción agrupada de éxito clínico (n = 73 brazos).

Requisito acumulado	**Efecto comparativo: brazos que quedan**	**Proporción descriptiva: brazos que quedan**
Brazos extraídos	73	73 (65 estudios)
Diseño comparativo	12	no se aplica
Numerador y denominador coherentes	4	64 (60 estudios)
Definición operativa del éxito	2	23 (20 estudios)
Desenlace atribuible a P. aeruginosa	1	20 (17 estudios)
Administración terapéutica, no profiláctica	1	20 (17 estudios)
Reporta una proporción, no un tiempo	0	19 (16 estudios)

Los tres requisitos clásicos de un metaanálisis de proporciones fallan por separado.

Denominadores. Más de la mitad de los estudios (52,3 %) son casos únicos, en los que la proporción de éxito solo puede tomar los valores 0 o 1 y su varianza binomial es máxima. Agregar 38 denominadores de uno con unas pocas decenas de series mayores produce una media ponderada cuyo peso lo determina el tamaño de la serie y no la calidad de la evidencia.

Desenlace. «Éxito clínico» no nombra la misma cosa ni mide en la misma escala. En un extremo, la curación clínica compuesta a largo plazo: ausencia de aflojamiento del implante y deambulación sin dolor a los 21 meses (19). En el otro, criterios de alta hospitalaria: paciente dado de alta, decanulado y rehabilitado (9). Y entre medias, la etiqueta sin criterio: «buen desenlace clínico» declarado como binario, sin decir qué había que observar (20). Los 2 ensayos aleatorizados del corpus no reportan una proporción binaria: el desenlace principal de PhagoBurn es un tiempo (16) y el de BX004-A una variable continua (18). Ningún resumen del corpus declara la definición de éxito clínico.

Intervención. Los productos van desde preparados comerciales polivalentes de composición fija hasta cócteles adaptados al aislado del propio paciente, y en la mayoría de los casos se coadministran con antimicrobianos activos. La heterogeneidad es conceptual antes que estadística, y ningún modelo de efectos aleatorios la resuelve: promediar intervenciones distintas produce un número que no corresponde a ninguna intervención real.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esta revisión delimita el cuerpo de evidencia clínica sobre fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente con más amplitud que las síntesis previas: ocho fuentes en dos corrientes separadas, con literatura regional y registros de ensayos incluidos. El resultado son 65 estudios con su artículo completo, de 183 evaluados para elegibilidad; 63 salieron por no disponer del artículo. La amplitud no indica madurez: la mayor parte de lo identificado procede de reportes de caso, de fichas de registro sin publicación y de literatura regional que las búsquedas restringidas a PubMed y Scopus no alcanzan.

El hallazgo central es negativo: la amplitud del cuerpo de evidencia no se traduce en capacidad de síntesis. Más de la mitad de los estudios (52,3 %) son un caso único; solo 2 de los 65 son ensayos según el resumen; en más de siete de cada diez no puede asignarse la categoría de resistencia con la que se pretende estratificar; y, antes de exigir el artículo completo, 42 de los 128 estudios existían únicamente como registro, sin resultados publicados.

Las revisiones recientes han reportado proporciones globales de éxito clínico superiores al 80 % (6,7). Esos resultados no contradicen los aquí obtenidos: los explican. Una literatura compuesta mayoritariamente por casos que se publican tras un desenlace favorable es compatible con una proporción agregada alta que refleje, al menos en parte, la propensión a publicar éxitos. Esta revisión no puede cuantificar esa contribución: no dispone de una comparación directa entre lo registrado y lo publicado, y lo que documenta es su condición previa: 42 de los 128 estudios que llegaron a la segunda enmienda no habían publicado resultados.

La delimitación sugiere además que aquellas síntesis trabajaron sobre una fracción del campo. La búsqueda sin restricción de idioma recuperó 34 estudios de procedencia rusa y 3 de procedencia ucraniana —la procedencia, no el idioma del informe: los informes en ucraniano son 0 y en ruso 34—, y ahí se concentran los diseños con comparador. Esta revisión documenta su existencia pero, por su criterio de idioma, no puede pronunciarse sobre su contenido.

Para la práctica clínica. Ninguna proporción publicada de éxito de la fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente debe emplearse para estimar la probabilidad de beneficio en un paciente concreto. La evidencia disponible muestra que la fagoterapia se administra y que se han descrito desenlaces favorables y pocos eventos adversos graves, sin que el efecto pueda atribuirse exclusivamente al fago; no sostiene una

magnitud de efecto ni permite estimarlo.

Para la investigación. Tres deficiencias subsanables sin coste añadido bastarían para transformar la utilidad de los próximos informes: declarar la categoría de resistencia junto con los criterios aplicados para asignarla; documentar que el fago tenía actividad lítica comprobada sobre el aislado del paciente; y definir el éxito clínico con un horizonte temporal explícito. La primera es la más urgente: sin ella la población de la pregunta no está definida. Los registros deberían exigir además el organismo diana en el campo de condición, que 29 fichas de este corpus no permitían identificar.

Para los registros. Que 42 de los 128 estudios que llegaron a la segunda enmienda fueran solo fichas de registro, sin publicación localizable, es un problema de sesgo de publicación de primer orden, y no se resuelve con métodos estadísticos; el criterio los saca de este corpus, no del campo.

Fortalezas y limitaciones

Fortalezas. La búsqueda abarcó ocho fuentes en dos corrientes separadas, sin restringir el idioma en la interrogación, e incorporó literatura regional y registros de ensayos que las revisiones previas cubren de forma desigual. La extracción se realizó por duplicado, con la concordancia medida antes de resolver ningún desacuerdo, aunque sin independencia acreditada (véase Limitaciones).

Limitaciones. Primera: las decisiones del cribado de títulos y resúmenes las emitió un modelo de lenguaje como revisor único, sin duplicación, con un vocabulario de motivos que no se fijó antes de empezar; el único revisor humano, D.V., declara haber examinado uno a uno los informes que superaron el cribado, sin que quedara registro de ese examen, y los excluidos no los releyó nadie salvo una muestra; la concordancia entre el modelo y un lector humano no se midió sobre lo que el modelo admitió. El recribado ciego de 350 de los 13 661 registros excluidos en título y resumen acota el error de exclusión en un 0,0 % (IC 95 % exacto, 0,00 a 1,05 %), y las 44 exclusiones por incumplir los criterios detectadas en la fase de texto completo delimitan lo que un cribado sobre resúmenes puede resolver en este campo. *Segunda:* no se interrogaron Embase ni el ICTRP, y lo que devolvió ProQuest no se exportó, lo que reduce la cobertura de series de casos y resúmenes de congreso. No podemos estimar cuántos estudios habrían aportado, pero sí medir de qué depende lo que tenemos: *6 de los 65 estudios incluidos (9,2 %) los encontró una sola fuente* —4 solo PubMed y 2 solo el brazo B de Scopus—, de modo que la cobertura no es redundante y la omisión de una fuente no es inocua. *Tercera:* la ventana 2016-2026 describe la producción reciente y

no el campo entero. *Cuarta:* el corpus solo admite estudios con el artículo completo, un requisito que se amplió a todos el 6 de octubre de 2026, con la extracción terminada, y que excluyó 63 estudios, 42 de ellos fichas de registro sin publicación. Depende del acceso de los revisores y no del contenido del estudio, y no es neutro: deja fuera 7 de los 9 estudios con diseño comparativo y 5 de los 7 ensayos aleatorizados, de modo que lo descrito subrepresenta la parte comparativa del campo. Antes de él, el texto completo se había obtenido para el 75,6 % de los estudios con artículo o resumen. *Quinta:* la restricción a inglés y español se adoptó con el cribado terminado y eliminó 35 estudios en el cribado de resúmenes y 4 más al leer el texto completo, y otros 3 salieron porque su idioma no pudo verificarse, lo que reduce lo que la revisión puede decir sobre la literatura de Europa del Este. *Sexta:* el corpus cuenta informes y estudios, no pacientes distintos, y contiene *20 pacientes descritos en más de un estudio*, repartidos entre 18 de los 65. Tres grupos los concentran. En el centro israelí de fagoterapia, EST-003 comparte 8 de sus pacientes: 6 con EST-070, otra serie del mismo centro, y los demás con EST-012 y EST-015; una niña de 10 años con infección de un dispositivo Berlin Heart EXCOR aparece en EST-003, EST-070 y EST-077, y una niña de 7 años con infección osteoarticular, en EST-003, EST-070 y EST-095. En la Universidad de California en San Diego, EST-034 comparte 3 pacientes con EST-049, EST-061 y EST-077. Y en el consorcio belga, EST-108 afirma que 27 de sus 100 pacientes se habían publicado antes y remite a 15 referencias, de las que *7 son estudios de este corpus* —EST-002, EST-010, EST-016, EST-046, EST-062, EST-124 y EST-164—, que aportan 8 pacientes; a ellos se suma EST-088, publicado después, cuyo paciente coincide en infección, especies y fagos con uno de EST-108. El examen se hizo sobre los 65 textos completos y reunió 30 pares: 15 los marcó un detector por producto, país y cita, 8 los encontró la lectura del modelo del 22 de septiembre de 2026 y 7 la relectura de los autores del 30 de septiembre. 19 se confirmaron, 11 se descartaron y *ninguno queda sin leer*; 28 de los 30 veredictos llevan la frase en que se apoyan y la firma de los dos autores; los otros 2, descartes que hizo la lectura del modelo del 22 de septiembre de 2026, no constan firmados. El desglose acompaña al manuscrito como material suplementario. Como la revisión no publica ninguna estimación agrupada, la duplicación no altera ninguna cifra de efecto, pero impide leer el corpus como 65 conjuntos disjuntos de pacientes. *Séptima:* la evaluación del riesgo de sesgo cubre solo los comparativos del corpus, de modo que hereda el efecto del criterio del texto completo; es un juicio a nivel de dominio, no reproducible mediante el algoritmo de RoB 2; y se emitió en dos cuadernos cuya independencia no está acreditada —compartían 7 418 caracteres

idénticos de notas—, con resolución por consenso: la concordancia entre ellos fue del 81,7 % (49 de 60 juicios; kappa de Cohen 0,74), y los 11 desacuerdos se resolvieron todos hacia el cuaderno de D.V. Tampoco está acreditada la independencia de la doble extracción (véase Extracción de datos).

Conclusiones

El cuerpo de evidencia clínica sobre fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente es más amplio de lo que reflejan las síntesis publicadas y, al mismo tiempo, menos apto para la síntesis cuantitativa de lo que ellas suponen. Está compuesto mayoritariamente por casos únicos y series no comparativas, publicados de forma condicionada al desenlace, con una completitud de reporte que no permite verificar la categoría de resistencia que define la población de interés. Mientras esas condiciones persistan, agregar sus desenlaces en una proporción común produce una cifra sin interpretación clínica.

DECLARACIONES

Financiación. Esta revisión no recibió financiación específica de agencias públicas, comerciales o sin ánimo de lucro.

Aprobación ética y consentimiento. No procede. Esta revisión sintetiza literatura publicada y datos agregados de registros públicos de ensayos; no involucra pacientes, muestras ni datos individuales identificables.

Conflictos de interés. Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Disponibilidad de datos y código. El registro de decisiones del cribado vigente, las ecuaciones de búsqueda literales, la pre-extracción, la extracción adjudicada, los formularios de extracción y de riesgo de sesgo, y el listado de estudios excluidos con su motivo y su cita se aportan como material suplementario. El código que produce cada cifra del manuscrito a partir de esos ficheros —búsqueda, cribado, deduplicación, escalares, tablas y figuras— se conserva en un repositorio versionado del proyecto y se facilita a petición al autor de correspondencia. [DATO FALTANTE: decisión sobre el depósito público de datos y código en un repositorio con DOI.]

Contribución de los autores. Danny Valdiviezo: conceptualización, metodología, investigación (según declara D.V., ejecución de las búsquedas en cada interfaz con la guía del modelo de lenguaje, que redactó las ecuaciones; extracción de datos; riesgo de sesgo), dirección del software, la curación de datos, el análisis y la visualización, que programó y ejecutó el modelo de lenguaje, revisión de los borradores, que redactó

el modelo, y administración del proyecto. *Nataly Trelles:* metodología (decisión, con D.V., de las reglas de desenlace que propuso el modelo de lenguaje, según declara D.V.; el registro del 12 de agosto de 2026 las dejó como propuesta sin ratificar), investigación, extracción de datos (122 de los 124 estudios), riesgo de sesgo y validación. ‹‹N. TRELLES: REVISIÓN Y EDICIÓN DEL MANUSCRITO, SOLO CUANDO CONSTE POR ESCRITO››

Uso de inteligencia artificial. Un modelo de lenguaje generativo (Claude Opus 5, Anthropic) intervino en todas las fases de esta revisión. *Criterios.* Redactó las propuestas de criterios que se adoptaron: la unidad de inclusión por estudio y la elegibilidad de los resúmenes de congreso (5 de agosto de 2026), que decidió D.V.; los códigos PRO e INT (1 de septiembre de 2026), por orden de D.V.; el código NOORG (14 de septiembre de 2026), que firmaron los dos autores; y las reglas de desenlace, que según declara D.V. decidieron los dos autores, aunque el registro del 12 de agosto de 2026 las dejó como propuesta sin ratificar. El criterio de idioma, que se adoptó a petición del equipo, y los de texto completo (NOREC y NOPDF), que pidió D.V., no los propuso el modelo. El 4 de agosto añadió además a mitad de lote, en sus guiones de cribado, dos reglas que concretan los criterios, sin que conste una decisión de los autores. *Cribado.* Emitió, como revisor único y sin duplicación, las decisiones registro a registro del cribado de títulos y resúmenes, incluidas las 35 exclusiones por idioma de la etapa de resumen, y la pre-extracción desde los resúmenes. El primer día de cribado escribió los motivos en texto libre; después usó seis motivos cuya redacción procede de esos textos, y no consta que los autores los fijaran antes de empezar. D.V. fue el único revisor humano: según declara, examinó uno a uno los informes que superaron el cribado, sin que ese examen quedara registrado; los que el modelo excluyó no los releyó ningún humano, salvo una muestra de 350 que recribó D.V. *Búsqueda.* Redactó las ecuaciones de cada plataforma y sus reglas de diseño (3 de agosto de 2026), que según declara D.V. ejecutó D.V. en cada interfaz con la guía del modelo; redactó los mensajes de los commits del 3 de agosto de 2026, que narran esa ejecución en primera persona, y descargó por API los registros de PubMed y ClinicalTrials.gov. *Selección y extracción.* Localizó y descargó textos completos, también con un navegador; propuso la agrupación de los informes en estudios; leyó los textos completos y las fichas de registro y propuso, con su cita, las exclusiones que se apoyan en ellos; de las 118 exclusiones a texto completo, 89 las firmaron los dos autores, 2 las firmó D.V. solo y 27 se registraron por orden de D.V. del 1 y el 2 de septiembre de 2026 sin que conste la firma de N.T.; generó, unió y comparó los cuadernos de extracción; propuso

con su cita una resolución para parte de los desacuerdos de una comparación posteriormente rehecha; extrajo las casillas del tercer paciente de EST-121, que firmó solo D.V., y propuso correcciones de modalidad que firmaron los dos; tradujo a categorías las conclusiones firmadas de la relectura y aplicó las que dejaban un valor único; detectó y leyó primero los pares de estudios que podían compartir pacientes, antes de la relectura de los autores, y descartó 2 de ellos sin que los autores firmaran ese descarte; y redactó, en primera persona de D.V., las instrucciones y los mensajes dirigidos a N.T., entre ellos el que pidió su firma para las correcciones de modalidad, que presentaba como lectura de D.V. la que había hecho el modelo. *Riesgo de sesgo.* Puso en cada casilla de los formularios, como comentario, las frases del artículo que localizó de forma automática para cada dominio, y generó el cuaderno de consenso con los juicios coincidentes precargados. *Canal y redacción.* Escribió y ejecutó todo el código del canal, del que sale cada cifra, tabla y figura, y redactó los borradores del manuscrito, de los anexos, de la carta de presentación y de los registros de decisión. Salvo lo anterior, la extracción de datos y los juicios de riesgo de sesgo los emitieron los autores, aunque sin independencia acreditada entre sus dos lecturas (véase Métodos). Cada decisión del cribado vigente está registrada con su motivo y su marca de tiempo, y se aporta íntegra (S3, S4); la primera pasada del 4 de agosto sobre el brazo A de PubMed, que el cribado del pozo sustituyó, consta en el repositorio y no en S3. D.V. asume la responsabilidad por la exactitud e integridad del trabajo; la de N.T. queda pendiente de su aprobación escrita. Ninguna herramienta de IA figura como autora, conforme a las recomendaciones del ICMJE.

REFERENCIAS

1. Tacconelli E, Carrara E, Savoldi A, Harbarth S, Mendelson M, Monnet DL, et al. Discovery, research, and development of new antibiotics: the WHO priority list of antibiotic-resistant bacteria and tuberculosis. Lancet Infect Dis. 2018;18(3):318-27.

2. World Health Organization. WHO bacterial priority pathogens list, 2024. Ginebra: OMS; 2024.

3. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect. 2012;18(3):268-81.

4. Kadri SS, Adjemian J, Lai YL, Spaulding AB, Ricotta E, Prevots DR, et al. Difficult-to-treat resistance in gram-negative bacteremia at 173 US hospitals: retrospective cohort analysis of prevalence, predictors, and outcome of resistance to all first-line agents. Clin Infect Dis. 2018;67(12):1803-14.

5. Pirnay JP, Djebara S, Steurs G, Griselain J, Cochez C, De Soir S, et al. Personalized bacteriophage therapy outcomes for 100 consecutive cases: a multicentre, multinational, retrospective observational study. Nat Microbiol. 2024;9(6):1434-53.

6. Uyttebroek S, Chen B, Onsea J, Ruythooren F, Debaveye Y, Devolder D, et al. Safety and efficacy of phage therapy in difficult-to-treat infections: a systematic review. Lancet Infect Dis. 2022;22(8):e208-20.

7. Liu Y, Thong S, Moreira W, Yeo JH, Zhong Y, Chong Z, et al. Clinical application of customized and non-customized bacteriophage therapy in patients with refractory infections. Int J Antimicrob Agents. 2025;66(4):107570.

8. Chan BK, Turner PE, Kim S, Mojibian HR, Elefteriades JA, Narayan D. Phage treatment of an aortic graft infected with *Pseudomonas aeruginosa*. Evol Med Public Health. 2018;2018(1):60-6.

9. Aslam S, Courtwright AM, Koval C, Lehman SM, Morales S, Furr CLL, et al. Early clinical experience of bacteriophage therapy in 3 lung transplant recipients. Am J Transplant. 2019;19(9):2631-9.

10. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71.

11. Sterne JAC, Savovi■ J, Page MJ, Elbers RG, Blencowe NS, Boutron I, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2019;366:l4898.

12. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savovi■ J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. BMJ. 2016;355:i4919.

13. Murad MH, Sultan S, Haffar S, Bazerbachi F. Methodological quality and synthesis of case series and case reports. BMJ Evid Based Med. 2018;23(2):60-3.

14. Barker TH, Migliavaca CB, Stein C, Colpani V, Falavigna M, Aromataris E, et al. Conducting proportional meta-analysis in different types of systematic reviews: a guide for synthesisers of evidence. BMC Med Res Methodol. 2021;21(1):189.

15. Migliavaca CB, Stein C, Colpani V, Barker TH, Ziegelmann PK, Munn Z, et al. Meta-analysis of prevalence: I^2 statistic and how to deal with heterogeneity. Res Synth Methods. 2022;13(3):363-7.

16. Jault P, Leclerc T, Jennes S, Pirnay JP, Que YA, Resch G, et al. Efficacy and tolerability of a cocktail of bacteriophages to treat burn wounds infected by *Pseudomonas aeruginosa* (PhagoBurn): a randomised, controlled, double-blind phase 1/2 trial. Lancet Infect Dis. 2019;19(1):35-45.

17. Nir-Paz R, Onallah H, Dekel M, Gellman Y, Haze A, Ben-Ami R, et al. Randomized double-blind study on safety and tolerability of TP-102 phage cocktail in patients with diabetic foot infection. Med. 2025;6:100565.

18. Weiner I, Kahan-Hanum M, Buchstab N, Zelcbuch L, Navok S, Sherman I, et al. Phage therapy with nebulized cocktail BX004-A for chronic *Pseudomonas aeruginosa* infections in cystic fibrosis: a randomized first-in-human trial. Nat Commun. 2025;16(1):5579.

19. Ferry T, Kolenda C, Laurent F, Leboucher G, Merabischvilli M, Djebara S, et al. Personalized bacteriophage therapy to treat pandrug-resistant spinal *Pseudomonas aeruginosa* infection. Nat Commun. 2022;13:4239.

20. Onallah H, Hazan R, Nir-Paz R. Refractory *Pseudomonas aeruginosa* infections treated with phage PASA16: a compassionate use case series. Med. 2023;4(9):600-11.e4.